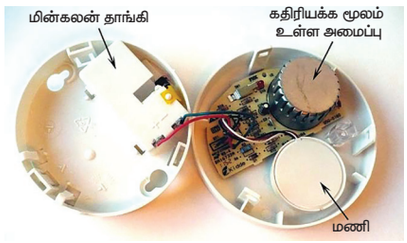
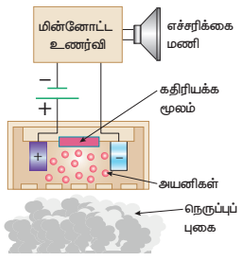
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆல்பா சிதைவின் ஒரு முக்கியமான பயன்பாடு, ஆபத்து நிறைந்த எவ்வகைத் தீயிலிருந்தும் நம்மைக் காத்திடும் தீயுணர் (smoke detector) கருவியாகும்.







தீயுணர் கருவியானது, கிட்டத்தட்ட 0.2 mg அளவுள்ள, அமெரிசியம் ($^{241}_{95}Am$) என்றழைக்கப்படும் மிகக்குறைந்த கதிரியக்கத் தன்மை கொண்ட ஒரு செயற்கைக் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எதிரெதிர் மின்னேற்றம் செய்யப்பட்ட இரு உலோகத் தட்டுகளுக்கு இடையில் இந்த கதிரியக்க மூலம் வைக்கப்படுகின்றது. தட்டுகளுக்கிடையே காற்றிலுள்ள நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகள் $^{241}_{95}Am$ இலிருந்து வெளிவிடப்படும் α–கதிர் வீச்சினால் தொடர்ந்து அயனியாக்கம் செய்யப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, சிறிய அளவு நிலையான மின்னோட்டம் தொடர்ந்து மின்சுற்றில் செல்கின்றது. இந்நிலையில், புகை உட்சென்றால் காற்று மூலக்கூறுகளுக்குப் பதிலாக புகைத் துகள்களால் கதிர்வீச்சு உட்கவரப்படும். இதன் விளைவாக, குறைவான அளவே அயனியாக்கம் நடைபெறுவதால் உருவாகும் மின்னோட்டமும் குறையும். மின்னோட்டத்தின் இந்த சரிவு மின்சுற்றால் உணரப்பட்டு எச்சரிக்கை மணியும் ஒலிக்கப்படுகின்றது. அமெரிசியத்தால் வெளிவிடப்படும் கதிர்வீச்சு அளவு பாதுகாப்பான அளவை விடவும் மிக குறைவானதாகவே இருப்பதால் அது நமது உடலுக்கு தீங்கற்றது.

எடுத்துக்காட்டு: சோடியம் ($^{22}_{11}Na$) β^+ சிதைவின் மூலம் நியானாக ($^{22}_{10}Ne$) மாறுகிறது.

$$^{22}_{11}Na \rightarrow {}^{22}_{10}Ne + e^+ + \nu$$

பீட்டா சிதைவின் போது அணுக்கருவிலிருந்து வெளியேறும் எலக்ட்ரானோ, பாசிட்ரானோ அணுக்கருவினுள் எப்போதுமே இருந்ததில்லை என்பதைப் புரிந்து கொள்வது அவசியம். மாறாக, நியூட்ரான் புரோட்டானாகவோ அல்லது புரோட்டான் நியூட்ரானாகவோ அணுக்கருவினுள்ளேயே மாறும் போது அவை உருவாகி, வெளியேறுகின்றன.

நியூட்ரினோ (ν)

பீட்டா சிதைவின் போது, தாய் அணுக்கருவிலுள்ள நியூட்ரான் ஒன்று எலக்ட்ரானை வெளிவிட்டு சேய் அணுக்கருவாக மாறுகின்றது என்றே முதலில் கருதப்பட்டது.

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + e^- \qquad (9.30)$$

ஆனால் அணுக்கருவிலிருந்து வெளியேறும் எலக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றல் மதிப்பு ஆய்வுகளின் முடிவுகளுடன் பொருந்தவில்லை. ஆல்பா சிதைவில், ஆல்பா துகள்கள் குறிப்பிட்ட சில அனுமதிக்கப்பட்ட, தனித்தனியான (discrete) குறிப்பிட்ட ஆற்றல் மதிப்புகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளன. ஆனால் பீட்டா சிதைவில், பீட்டா துகள்கள் (எலக்ட்ரான்கள்) தொடர்ச்சியான ஆற்றல் மதிப்புகளைப் பெற்று விளங்குகின்றன. ஆற்றல் மாறாவிதி மற்றும் உந்தம் மாறா விதியின் அடிப்படையில் எலக்ட்ரான் ஆற்றல் மற்றும் சேய் அணுக்கரு Y ஆகியவை குறிப்பிட்ட தனித்த மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆற்றல் மாறா விதியும், உந்தம் மாறா விதியும் இங்கு மீறப்பட்டுள்ளன போல் தெரிகின்றது. மேலும், பீட்டா துகளின் ஆற்றல் ஏன் தொடர்ச்சியான மதிப்புகளைப் பெற்றுள்ளது என்பதையும் விளக்க இயலவில்லை. எனவே பீட்டா சிதைவானது, பல வருடங்களுக்கு ஒரு புதிராகவே இருந்து வந்தது.

விடுபட்ட ஆற்றல் மற்றும் உந்தம் ஆகியவற்றை விளக்குவதற்கு, பீட்டா சிதைவில் மூன்றாவதாக இன்னுமொரு துகள் இருக்க வேண்டும் என்று கொள்கை மற்றும் சோதனைகளின் அடிப்படையில் பவுலி (W. Pauli) என்பார் 1931ஆம் ஆண்டு எடுத்துரைத்தார். மின்னூட்டமற்ற, மிகச்சிறிய நிறை கொண்ட இத்துகளுக்கு நியூட்ரினோ (சிறிய நடுநிலையான ஒன்று) என்ற பெயரை பெர்மி என்பவர் சூட்டினார். பல ஆண்டுகளுக்கு நியூட்ரினோ (ν என்பது கிரேக்கக் குறியீடு. இதை நியூ என்று உச்சரிக்க வேண்டும்) கொள்கை

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 172 19-12-2022 17:34:36